CARYA LABS

CARYA Network

CARYA Network 技術ホワイトペーパー

TECHNICAL WHITEPAPER

Rooted in Value. Built to Grow.

日本語

CAA 経済モデル、資産準備、主要メカニズム、エコシステム製品マトリクスの技術仕様

CARYA Labs | CARYA Network

CAA / vCAA · ECOSYSTEM APPLICATIONS · CARYA CHAIN

CARYA NETWORK

目次

01 プロジェクトの説明

02 要約

03 第 1 章: ビジョンと設計原則

04 第 2 章: システム概要

05 第 3 章: CARYA Agent インテリジェント エコロジー

06 第 4 章: トークンの発行と供給の分類

07 第 5 章: CAA および vCAA アカウント モデル

08 第 6 章: 24 時間の報酬エンジン

09 第 7 章: 報酬プール残高の制約

10 第 8 章: 移籍手数料と退出経路

11 第 9 章: CTC 注文書

12 第 10 章: プロトコルレベルのマーケットインテリジェンス

13 第 11 章: バランスプールと生態保護区

14 第12章: 破壊と停止線

15 第 13 章: AMM 移行

16 第 14 章: 長期的な価値と需要と供給のモデル

17 第 15 章: エコシステム製品マトリクスと将来インフラ

18 第 16 章: スマート コントラクト アーキテクチャ

19 第 17 章: セキュリティ アーキテクチャと監査

20 第 18 章: 透明性とガバナンス

21 第 19 章: 導入ロードマップ

22 付録 A: 現在のパラメータ表

プロジェクトの説明

私たちは CARYA Labs と CARYA Network (Walnut Network) の立ち上げチームです。このホワイトペーパーを使用して、プロジェクトの製品の位置付け、技術アーキテクチャ、オンチェーンメカニズム、および環境計画について説明します。特定の機能、パラメータ、契約アドレス、オンライン取り決めは、正式にリリースされたバージョンと公開されたオンチェーン記録の対象となります。

この記事の「私たち」とは、CARYA Labs および CARYA Network の開始チームを指します。客観的な技術的定義、公式、オンチェーンステータスに加えて、設計の選択、実装計画、セキュリティへの取り組み、ガバナンスの原則、開示義務に関する記述はすべて、プロジェクトスポンサーとしての当社の立場と取り組みを表しています。

CARYA Labs をオープンバリューネットワークの研究開発組織、CAA を Walnut Network のエコシステム価値層として位置付けます。CARYA Agent、計画中の予測市場、将来の独自パブリックチェーン、Meme ローンチプラットフォームが製品マトリクスを構成します。プロトコル報酬、製品サービス収益、開発者決済、バランスプール資産、エコシステム準備は分離して計上し、公開ルールと検証可能なデータで開示します。

要約

CARYA Network（Walnut Network）は、CARYA Labs が立ち上げ、BNB Smart Chain 上への展開を計画するオープンバリューネットワークです。CAA はエコシステム価値と協働の媒体であり、vCAA、CTC、バランスプール、報酬プール、段階的ガバナンスがオンチェーン運用層を構成します。CARYA Agent、計画中の予測市場、将来の CARYA Chain、Meme ローンチプラットフォームは、CAA の実利用と連動する別々のエコシステム方向です。高排出や初期流動性で短期的な取引熱を作るのではなく、実際の製品利用、ユーザー参加、開発者貢献、オンチェーン経済が一つのネットワークで検証可能な価値循環を形成することを目指します。

CARYA Agent は、個人、チーム、開発者向けに構築されたユーザー制御可能な AI エージェント システムです。当社は、セルフホスト型パーソナル エージェントの業界慣行を参照し、統合ポータルを通じてモデル、セッション、メモリ、ツール、スキル、外部サービスを接続し、エージェントがタスクを理解し、ツールを呼び出し、明示的な権限で結果を提供できるようにします。当社は、Walnut Network が OpenClaw と提携、協力、互換性があるとは主張しません。後で正式に開示しない限り、OpenClaw は、自己ホスト型、マルチエントリ、ツールベースのエージェント アーキテクチャの公開参照としてのみ使用されます。

CAA の最大供給量を 3 億 1,000 万に固定し、私募取引可能チップを設定せず、初期市場流通量を 0 と定義します。2 億 9,000 万 CAA を環境報酬プールに、1,000 万をバランスプールに、1,000 万を技術および運営建設シェアとして割り当て、60 か月間リニアリリースとしてロックします。宛先予約アドレス内の資産は鋳造されているため、自動的には取引可能な流通に含まれません。実際の取引、報酬の引き出し、またはロックアップの解除が発生した後にのみ、関連する資産はこのホワイトペーパーの定義に従って対応する流通分類に入ります。

起動段階ではCAA/USDTのAMM流動性プールを設けません。ユーザーはCTC / OTC注文帳を通じてUでCAAを購入し、開始参考価格は1.50 U = 1 CAAです。バランスプールは、実注文、約定、在庫、U側準備金およびバーン状態に基づいて売り側の開放と運用帯を判断する、BAIQの制約付き見積モジュールを用います。移行条件を満たした後、プロトコルはV2でCAA/USDT LPを手動注入し、内蔵Swapへ進みます。

ユーザーはDAPP内でCAAを1:1で譲渡不能なvCAAに交換できます。vCAAは有効元本を記録し、静的・動的報酬の計上単位にもなります。交換後、静的報酬は有効元本の階層で計算され、動的報酬は有効コミュニティ実績で決済されます。両報酬は24時間ごとに報酬vCAAとして決済されます。報酬vCAAは指定コントラクトでCAAに償還するか、自動複利により有効元本へ移せます。複利にしない報酬は次サイクルの有効元本に含まれません。

vCAA元本または報酬vCAAを指定コントラクトで流通可能なCAAへ償還する際、段階的な退出手数料を徴収します。初期手数料は30%で、プロトコル稼働時点を基準に60日ごとに5ポイント下がり、最低10%です。各段階の退出手数料はバランスプールと運用アドレスがそれぞれ50%を受け取ります。

Walnut Network の長期価値ロジックを 3 つの部分にまとめます。1 つは、ユーザーの保有と複利によって形成される CAA 数量の蓄積です。 2 つ目は、CARYA Agent の使用、スキルの呼び出し、開発者サービス、およびタスクのコラボレーションによって形成される可能性がある実際の生態学的需要です。第三に、実質純需要が報酬の移転、ロックアップの解除、および市場の売り圧力をカバーし続けるという条件の下で、市場価格が変化する可能性があります。時間は報酬数の累積計算に関与する可能性があり、製品の採用により CAA の使用シナリオが拡大する可能性がありますが、どちらも価格の上昇を保証するものではありません。私たちの責任は、実際の製品、オープンなルール、管理権限、開示準備金、検証可能なデータを提供することであり、市場の結果を約束することではありません。

第 1 章: ビジョンと設計原則

1.1 ブランドの由来

CARYA Labsはピーカン属の名前から名付けられ、ユーザー志向のプロジェクトブランドとして「ウォルナットネットワーク」を確立します。 Walnut イメージには 3 層構造が含まれています。シェルはセキュリティと権限の境界を定義し、カーネルはデータと固有の値を保持し、シードはエージェント、開発者、およびアプリケーションが成長し続ける能力を表します。この構造を AI の設計言語とオープン バリュー ネットワークに変換します:

- 各ウォレットは独立した参加ユニットです。
- スマート コントラクトは公開され、検証可能なルール境界です。
- CARYA Agent は、ユーザーとモデル、ツール、生態サービス間のインテリジェントなインターフェイスです。
- CAA および vCAA は、ネットワークにおける個人の価値と参加状況を記録します。
- 推奨される関係はコミュニティ接続を形成しますが、個人の実効プリンシパルに代わることはできません。
- バランシング プールは、流動性ベースと生態系保護を提供します。
- スキル、プラグイン、開発者サービスは、スケーラブルなインテリジェント エージェント エコシステムを形成します。
- 24 時間の請求サイクルと 60 日の充電サイクルは、観察可能なタイムスケールを形成します。

当社のブランド表現は次のとおりです:

外側にはルールがありますが、内側には価値があります。人は自立し、共に成長します。

1.3 8 つの設計原則

原則 1: 需要は流通よりも先に来る

初期の取引可能流通量は 0 です。バランシング プールは実際の買い注文と制約付き見積の下で CAA を段階的にリリースするだけであり、未取引の資産は宛先の予約アドレスに残り続けます。

原則 2: 個人資本はコミュニティの報酬より優先される

動的階層は有効コミュニティ実績で決まり、動的報酬は有効コミュニティ実績に当該階層の日率を掛けてvCAAで発行します。コミュニティ実績は階層を決めるだけでなく、動的報酬の計算基礎にもなります。

原則 3: 報酬の数と資産の価値は個別に開示されます

当社は CAA に基づいてプロトコルの報酬を計算しており、CAA の報酬を USDT の特典と同等とは考えません。当社はまた、トークンの数、適用される手数料、取引価格、流動性条件を決算説明会で開示します。

原則 4: 自由な入場と秩序ある退場

ユーザーは個別に入金、出金、または複利を行うことができます。終了コストは契約で開示されており、プロトコルが実行されるにつれて特定のルールに従って減少します。

原則 5: 限られた準備金は無制限のコミットメントを制約する

生態学的報酬は、限られた報酬プールから得られます。残高が不足する場合は加重して比例配分いたします。残高が 0 の場合、決済は行われず、契約の延滞もありません。

原則 6: 市場の結果は物語によって保証されるものではありません

当社では、価格は純需要、純供給、流動性に依存すると考えています。プロトコルの設計を通じて需要と供給の状況と透明性を向上させることはできますが、価格の上昇は保証されません。

原則 7: エージェントはユーザーによって制御されなければなりません

AI エージェントは、ユーザーによって付与された ID、データ、ツール、アセットの権限内でのみ実行できます。キー、署名、転送、トランザクション、削除、リリース、または外部送信を含む機密性の高いアクションには、デフォルトで明確な承認、クォータ制限、およびトレーサビリティ ログが必要です。

原則 8: 製品の使用はトークンの説明に先行します

当社は、CAA の環境に優しいユーティリティを実際の製品と開発者サービスに基づいています。 CAA は、アクセス、コラボレーション、決済、インセンティブ、ガバナンス機能を引き受けることができますが、製品の価値をトークンのインセンティブに置き換えたり、すべての AI サービスに単一の決済資産の使用を強制したりすることはありません。

第 2 章: システム概要

2.1 コア参加者

件名	責任
CARYA Agent ユーザー	個人またはチームのエージェントを作成して実行し、モデル、メモリ、スキル、権限を構成します
エージェント開発者	スキル、プラグイン、ワークフロー、プロフェッショナル エージェント サービスの開発
モデルとツールのプロバイダー	モデル推論、API、データおよび実行ツールへのライセンス付きアクセスを提供します
CAA ホルダー	保有、譲渡、取引のために回覧可能 CAA
vCAA 参加者	CAA の入金、vCAA の受け取り、特典への参加、出金または複利
コミュニティ参加者	リサイクル不可能な推奨関係を確立し、コミュニティ パフォーマンスを形成します
CTC トレーダー	開始フェーズ中に買い注文、売り注文を送信し、注文をキャンセルし、決済を完了します
生態系報酬プール	静的および動的報酬の限定的提供 CAA 出典
バランスプール	初期リリース、市場相場、取引受諾、準備金蓄積およびその後の段階をサポート LP
動作アドレス	テクノロジーとエコロジー建設の契約料の公的割合を受け取ります
ロックされたコントラクト	1,000 万の技術株および運用株の 60 か月間のリリースを管理
プロトコル レベル マーケット エージェント	制約のある市場分析、見積計画、実行境界を生成します。無制限の資産権限は直接的には持ちません
複数の署名とタイムロック	制限されたパラメーター、例外の一時停止、後期の AMM 移行を管理する
DAO	一部のパラメーターを引き継ぎ、成熟段階でのガバナンス権限を留保

2.2 運用フェーズ

フェーズ A: オーダーブックによる取引の開始

- 最初の取引可能部数は 0 です;
- AMM LP を作成しません;
- ユーザーは CTC を通じて注文書を送信します。
- バランシング プールは、実際のニーズと制約のある市場計画に基づいて段階的にリリースされます CAA;
- CAA は vCAA 誓約システムに参加できます。
- ユーザー間で二次売買注文が形成されます;
- CARYA Agent コア ランタイム、権限システム、最初のユーザー テストが完了しました。

フェーズ B: 市場形成と準備金の蓄積

- CTC ユーザー間のトランザクションの増加;
- 残高プールには、USDT、CAA、およびプロトコルで許可されているリザーブ資産が蓄積されます。
- エコロジー報酬は、実際の効果的なプリンシパルとコミュニティ レベルに基づいて段階的に解放されます。

- プロトコルは流通、ステーキング、報酬、埋蔵量、集中データを引き続き開示します;
- オープンパーソナルインテリジェンス、スキルと開発者アクセス機能の最初のバッチ。

フェーズ C: AMM 移行

- バランシング プール USDT がガバナンス設定のしきい値に達しました。
- 市場規模、セキュリティ、ガバナンスの条件が要件を満たしています。
- CAA/USDT LP;
- CTC 新しい注文の追加を停止し、既存の注文のキャンセルまたは決済を完了します。
- ユーザーは、指定されたプロトコル AMM/built-in Swap に転送して、トランザクションを完了します。
- エージェント サービスの決済と開発者のインセンティブのために、ガバナンス境界内で CAA を開きます。

フェーズ D: 準備金とガバナンスの拡大

- 準備資産の透明性を徐々に高めます;
- BTC、ETH などの主流アセットを導入する場合は、それぞれネイティブ チェーンまたはマップされたアセットの形式を開示します。
- 管理可能なパラメータを徐々に DAO に転送します。
- 提案、投票、実施の遅延、緊急時のチェック・アンド・バランスのためのメカニズムを確立する。
- インテリジェント エージェント テクノロジー市場、マルチエージェント コラボレーション、サードパーティのエコロジー アプリケーションを拡大します。

2.3 価値と資産のフロー図

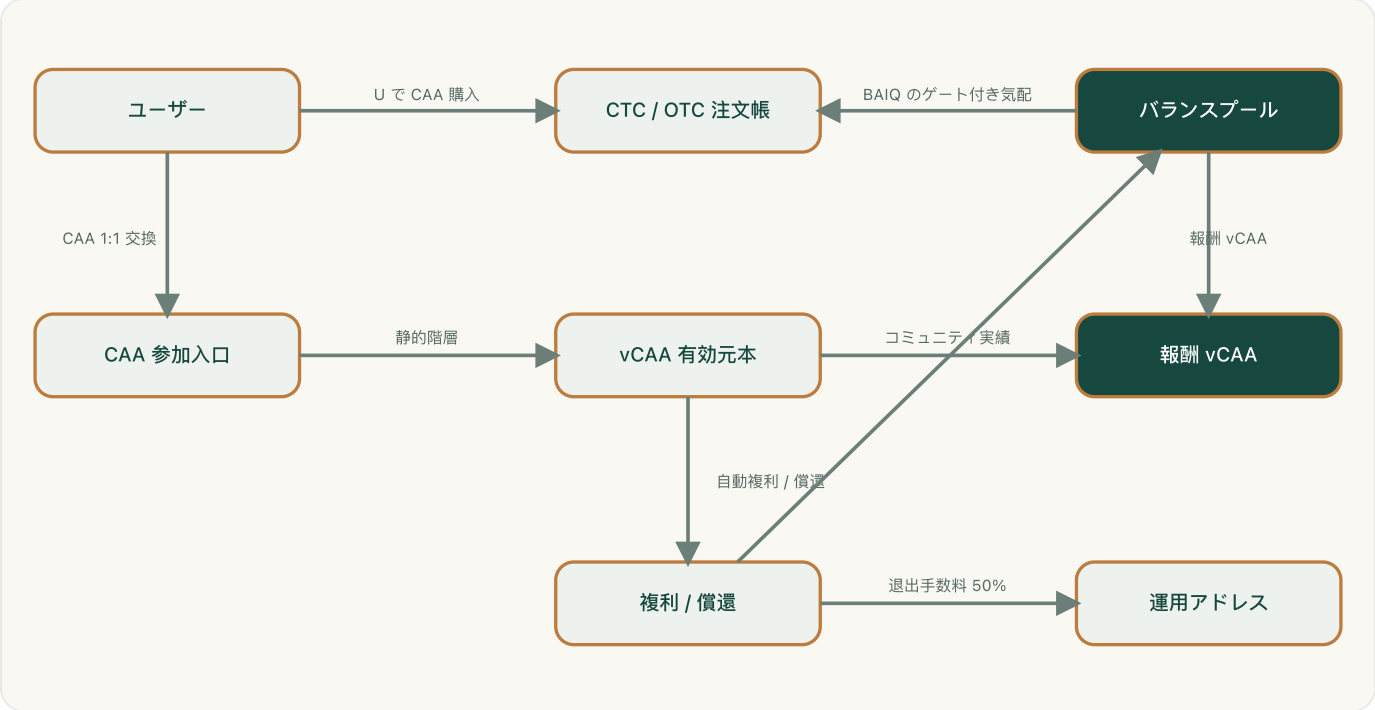


図 1 CAA / vCAA の価値・報酬・退出フロー

第 3 章: CARYA Agent インテリジェント エコロジー

3.1 製品の位置づけ

CARYA Agent は、個人、チーム、開発者向けのユーザー制御型 AI エージェント体系であり、より広いエコシステム製品マトリクスの一方向として位置付けます。単一のチャットボットではなく、モデル、メモリ、スキル、ツール、外部サービスを接続し、ユーザーの権限境界内で複数段階のタスクを実行する作業ゲートウェイです。

当社の製品計画は、セルフホスト型パーソナル エージェント、マルチモデル ルーティング、スキル プラグイン、マルチエントリ コラボレーションなどの業界アーキテクチャの実践を参照しています。私たちは、データ、モデル、メモリ、ツール、認可範囲に対するユーザーの制御をサポートすることを優先します。特定の入口、モデル サプライヤーおよび機能は、正式にリリースされたバージョンの対象となります。

3.2 コア コンピテンシー

CARYA Agent には次の機能を計画しています:

1. 統合対話型ポータル: Web、デスクトップ、モバイル、および監査メッセージ チャネルを段階的にサポートします。
2. 永続的なセッションとメモリ: ユーザーが設定したワークスペースにタスク コンテキストを保存し、表示、編集、エクスポート、削除を許可します。
3. マルチモデル ルーティング: タスク タイプ、コスト、遅延、プライバシー、可用性に応じて異なるモデルを選択し、障害による劣化をサポートします。
4. スキルとツールの呼び出し: バージョン管理されたスキル、プラグイン、API、およびオンチェーン コネクタを介した、取得、分析、コンテンツ処理、ワークフローおよび承認された実行。
5. タスク自動化: スケジュールされたタスク、イベントトリガー、承認ノード、失敗した再試行、および結果通知をサポートします。
6. マルチエージェントのコラボレーション: 複雑なタスクをさまざまな役割と権限を持つエージェントに分割し、結果を要約します。
7. 開発者拡張機能: SDK、スキル リスト、テスト環境、測定インターフェイス、リリース プロセスを提供します;
8. 監査可能な操作: モデル、ツール、権限、主要な入出力の概要、および実行結果を記録し、ユーザーのレビューとセキュリティの追跡を容易にします。

最初のバージョンでは、すべての機能を同時に公開することはありません。資金、外部リリース、機密データ、または元に戻せない操作に関連する機能については、独立したセキュリティ テストを完了した後、段階的に有効化します。

3.3 技術アーキテクチャ

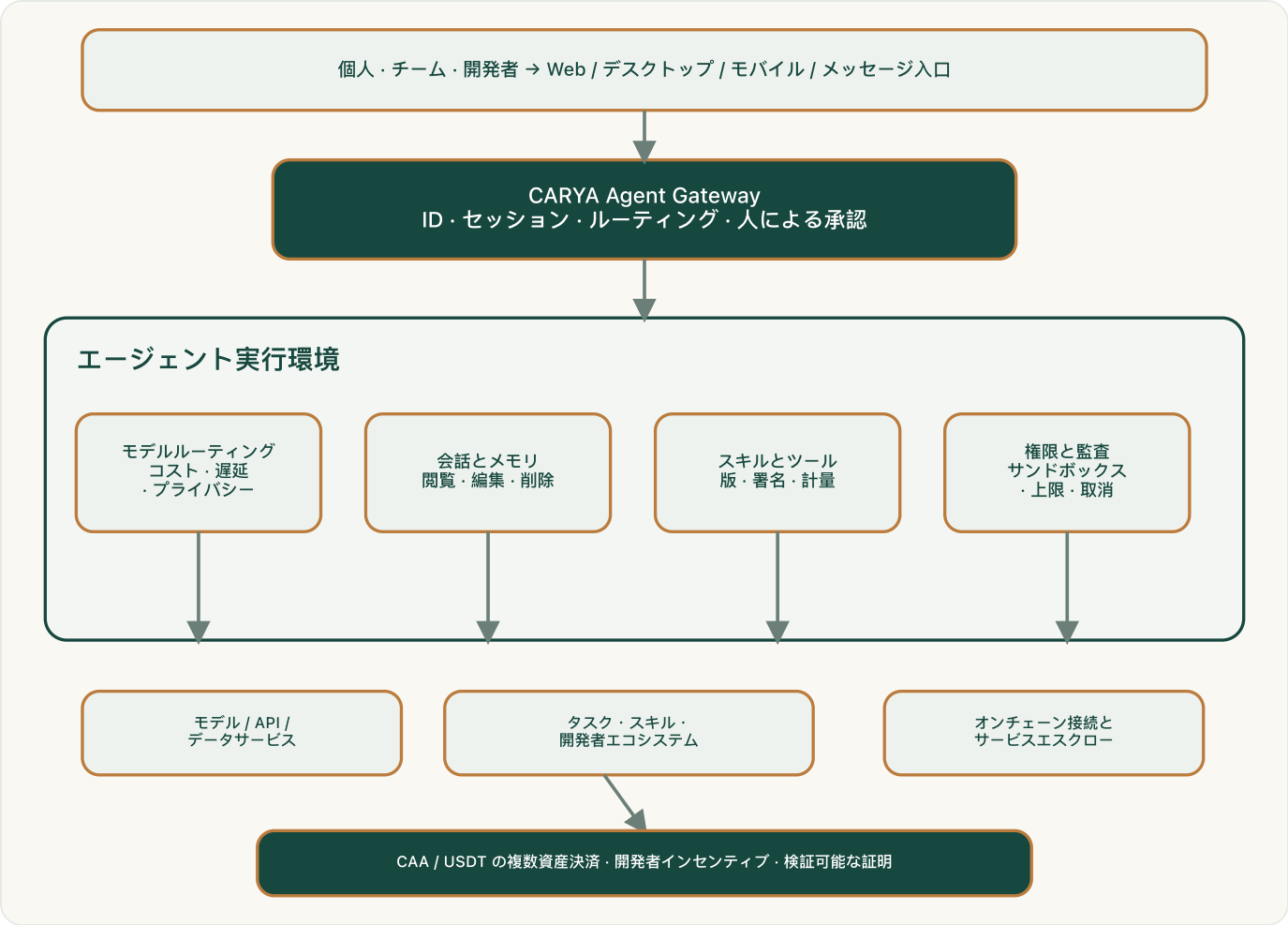


図 2 CARYA Agent システムアーキテクチャ

「オフチェーンのインテリジェント実行 + オンチェーンの価値と認証情報」の階層型設計を採用しています:

- インタラクション層は、ユーザー入場、ID セッション、通知、および手動承認を担当します。
- エージェント操作層は、タスク計画、モデル呼び出し、メモリ取得、ツール オーケストレーション、およびマルチエージェント コラボレーションを担当します。
- セキュリティ制御層は、アクセス許可のスコープ、サンドボックス、キーの分離、クォータ、ホワイトリスト、監査、取り消しを担当します。
- エコロジカル サービス層には、スキル、プラグイン、モデル、データ、ワークフロー、開発者サービスが含まれます。
- オンチェーンのプロトコル層は、CAA/vCAA ステータス、サービス決済、保管、インセンティブ、ガバナンス、および必要な検証可能な資格情報を記録します。

原則として、大量のデータ、モデル推論、完全な対話コンテンツはパブリック チェーンに直接書き込まれません。決済と監査を完了するために必要なアドレス、ハッシュ、金額、時間、ステータス、および承認証明書のみがチェーンに記録されるため、プライバシーの暴露とガスコストが削減されます。

3.4 ユーザー制御および許可モデル

CARYA Agent には最小特権の原則を採用し、エージェント、ワークスペース、スキル、ツールごとに独立した権限スコープを設定し、ユーザーがいつでも表示および取り消しできるようにします。当社の中核となるコントロールには次のものが含まれます:

- ウォレットの秘密キーをモデル、プラグイン、または集中エージェント サービスにアップロードしてはなりません。
- オンチェーン操作では、ユーザーのウォレット署名を優先的に使用するか、期限、クォータ、資産、契約のホワイトリストを使用した限定的なセッション認証を使用します。
- 転送、トランザクション、承認、削除、公開、外部アカウントへのデータ送信、手動確認はデフォルトで設定されています。
- 機密性の高いスキルの単一および定期的なクォータ、レート制限、宛先アドレスのホワイトリストおよび緊急停止の構成;
- モデルは現在のタスクを完了するために必要な最小限のコンテキストのみを取得し、機密情報は分離して保存され、機密性が解除され、またはローカルで処理されます。
- 重要な実行ごとにユーザーが読み取り可能なログが形成され、単一の承認を永続的な承認として解釈するのではなく、後続のアクセス許可を取り消すことができます。

デフォルトで CARYA Agent がユーザー資産の管理者になることはありません。また、AI 判断を使用してユーザーの署名を置き換えることもありません。将来的にアカウントの抽象化や自動実行の制限が導入された場合には、許可の形式、回復プロセス、保証範囲、独立した監査結果を公開します。

3.5 インテリジェント エージェント エコロジーにおける CAA の役割

私たちは、CAA を、すべての機能を使用するための唯一のしきい値ではなく、CARYA Agent エコシステムのオープン コラボレーション メディアとして位置づけています。製品のリリースとガバナンスの確認が完了すると、CAA は次のことを想定できます:

1. 製品アクセス: 特定の高度な機能、コンピューティング リソース、ストレージ、プロフェッショナル スキル、およびサブスクリプション特典を引き換えまたは相殺します。
2. タスク決済: ユーザーと開発者、スキル プロバイダー、データまたはツール サービス プロバイダーとの間の完全な検証可能なタスク決済。
3. 開発者インセンティブ: 実際の通話、ユーザー維持、品質評価、セキュリティ記録に基づいて開発者の成長をサポートします。
4. サービス保証: 特定のサービスでは、品質保証または紛争処理の保証金として CAA をロックできます。
5. コラボレーションとガバナンス: 生態学的提案、パラメータ投票、リソース予算編成、およびサービス ルール ガバナンスに参加します。
6. アイデンティティと割り当て: ガバナンスが明確になった後、CAA または vCAA ステータスを部分的な割り当て、テスト資格、生態レベルに使用できますが、非公開の権利が自動的に生成されるわけではありません。

製品の可用性に対するトークンの変動の影響を軽減するために、一部のモデル、API、ガス、およびサードパーティのサービスのコストを、USDT、BNB、法定通貨、またはその他のガバナンスが承認した資産で表示することを許可しています。 CAAを使用する必要があるかどうか、適用範囲、価格換算および手数料上限を該当商品ページに明確に表示します。

3.6 スキル、タスク、開発者市場

私たちは、Walnut Network 向けにオープンだがガバナンスに縛られたスキルとタスクの市場を確立する予定です:

- 開発者は、バージョン番号、許可ステートメント、依存関係、価格、署名を含むスキル パッケージをリリースします。
- プラットフォームには、スキルの呼び出し範囲、データの送信先、コスト、セキュリティ ラベル、履歴バージョンが表示されます。
- ユーザーの承認後、エージェントはタスクに従ってスキルを呼び出し、検証可能な測定結果と結果のレシートを生成します。
- 客観的に受け入れられるタスクについては、オンチェーン保管契約を使用して提出、確認、返金、紛争処理を完了できます。
- サービス収益は、開発者、モデル/API コスト、インフラストラクチャおよびプロトコル サービス間で、製品ルールおよびガバナンス提案に従って特定の割合で配分できます。
- 悪意のあるスキル、虚偽電話、盗用、脆弱性、データ悪用は、上場廃止、一時停止、保証金の処分、またはその他の公的規則の対象となります。

当社では、純粋に登録量やトークン保有量ではなく、実際の使用品質に基づいて環境に配慮したインセンティブを優先しています。私たちが使用する中心的な指標には、成功したタスクの数、再利用率、ユーザー維持率、失敗率、チャージバック率、開発者の収益、セキュリティ インシデントの記録が含まれます。

3.7 オンチェーンメカニズムとの統合

CARYA Agent および CAA プロトコル層を介して次の閉ループを形成します:

1. ユーザーはインテリジェントなエージェントを通じて実際のタスクを完了し、モデル、スキル、ツール、開発者サービスに対する需要を生み出します。
2. ユーザーは、支払いのために CAA またはその他のサポートされている資産を選択でき、CAA の使用により、開示可能な環境需要指標が形成されます。
3. 開発者は、スキルとアプリケーションの構築を継続するために、高品質のサービスに対して収入またはガバナンスが承認したインセンティブを受け取ります。
4. 開示されたプロトコル サービス収入の一部は、ガバナンス ルールに従ってインフラストラクチャ、バランス プール、開発者プラン、またはセキュリティ ファンドを補充できます。
5. vCAA 参加、コミュニティのコラボレーション、ガバナンスはエコシステムに長期的なユーザー ベースを提供しますが、プロトコルの報酬と製品の収益は個別に会計処理され、開示される必要があります。
6. 製品使用データは、ユーザー認証およびプライバシー ルールで許可された範囲内でのみ集計され、トークン インセンティブは不必要なデータ認証を誘導するために使用されません。

この閉ループの鍵は、非効率な通話を補助するために財政メカニズムを使用するのではなく、製品の使用によってサービス価値を生成できるようにし、そのサービス価値が開発者、インフラストラクチャ、およびネットワークのコラボレーションを逆にサポートできるようにすることです。製品の需要により CAA の使用ベースが向上する可能性がありますが、価格上昇を保証するものではありません。

第 4 章: トークンの発行と供給の分類

4.1 CAA 基本パラメータ

パラメータ	値またはステータス
ネットワーク	BNB Smart Chain
標準	BEP-20 / ERC-20 互換インターフェイス
名前	CAA
精度	18
最大供給量	310,000,000 CAA
私募取引可能流通	0
初期市場流通	0
次回発行	では最大供給量を超えることはできません。 Genesis の 1 回限りの鋳造の後、鋳造権限を永久に閉鎖する予定です

BNB Smart Chain は EVM 互換のスマート コントラクトをサポートしているため、CAA には ERC-20 互換のインターフェイスを採用し、開発と検証には成熟した EVM ツール チェーンを使用します。

4.2 初期割り当て

割り当ての目的	数量	割合	初期流通分類
生態系報酬プール	290,000,000	93.5484%	トレード不可
バランスプール	10,000,000	3.2258%	未取引部分は取引可能流通に含まれません
技術的および運用上のロックアップ	10,000,000	3.2258%	ロックアップ期間は取引可能な流通には含まれません
合計	310,000,000	100%	—

「初期流通量 0」は、トークンがまだ鋳造されていないことを意味するのではなく、パブリック ウォレットに入っていて自由に取引できる CAA が存在しないことを意味します。作成割り当てはすべて目的コントラクトまたはロック アドレスに配置され、パブリック ルールに従ってステータスが変更されます。

4.3 テクノロジーと操作のロックアップ

技術・運用分の10,000,000 CAAはPinkLockを通じてロックし、全60期、30日ごとに1期を解除します。メインネット前にPinkLockのロックアドレス、受益アドレス、開始時刻、各期の解除量および実際の受取記録を公開します。各期の基礎解除量は次のとおりです。

V_month=floor((10,000,000×10^18)/(60))

整数の除算によって生成された最小単位の余りは、最終期間で解放されます。ロックアドレス、特典アドレス、開始時間、期間ごとの解放金額、実際の回収実績を公開していきます。受取人の住所を変更するには、マルチ署名とタイムロックを通過する必要があり、合計金額、開始時間、残りのリリースカーブは変更してはなりません。

4.4 供給条件

「鋳造額」と「市場流通額」の混同を避けるため、本契約では次の定義を使用します:

- 最大供給量 (Max Supply): 契約のライフサイクル中に許可される理論上の上限。
- オンチェーン総供給量: ERC-20 totalSupply() 戻り値。
- ブラック ホール バランス (デッド バランス): CAA は公開されていないアドレスに転送されました。
- 有効供給量: チェーン上の総供給量からブラック ホール バランスを差し引いたもの。
- 取引可能な循環: 公開アドレスから自由に転送または取引できる CAA。
- ステーク サプライ: CAA は質権口座に入力されており、vCAA で表されます。
- 予約供給: 報酬プール、未取引残高プール残高、およびロックされていない建設シェア。

破壊がブラックホール転送によって実現される場合:

S_Effective=S_total-B_dead

取引可能流通量は次の計算式に従って推定されます。

C_t=C_t-1+R^bp_t+W^報酬t+U^ベスト_t-D^ステーク_t-B^市場_t

ここで:

- R^bp_t: バランシング・プールによって市場にリリースされた実際の取引量。
- W^reward_t: 報酬の出金によって形成される正味取引可能額;
- U^vest_t: 現在の期間中に解放され、取引可能なアドレスに入力されたロックされたポジションの数。
- D^stake_t: 取引可能状態から質権口座に入金された金額。
- B^market_t: バランシング プールが CAA を引き継いだ後にブラック ホールに入る市場循環。

4.5 CAA

CAA を設計する際の目標は、Walnut Network のチェーンを接続して CARYA Agent との製品コラボレーションに参加することです。その潜在的な機能には、製品アクセス、エージェントタスクの決済、開発者インセンティブ、サービスデポジット、ガバナンスが含まれますが、対応する機能が正式にリリースされた後にのみ有効にし、価格設定方法、料金、およびユーザー権利を明確に開示します。

CAA は、CARYA Labs の株式、利益分配権、またはバランシング プール資産の所有権を表すものではありません。 CAA または vCAA を保有しても、AI サービス、収入、議決権、または優先順位が自動的に取得されるわけではありません。未発表の製品計画は、ユーザーの現在の権利と利益には含まれないものとします。製品側は、通常のサービスを妨げる CAA 価格変動を回避するために、マルチアセット支払い機能を保持しています。

第 5 章: CAA および vCAA アカウント モデル

5.1 vCAA のプロパティ

vCAAは自由に譲渡できない指定コントラクトの記帳証憑であり、独立した市場資産ではなく、CTCまたはAMMに入りません。ユーザーの有効元本と報酬vCAAを区別します。有効元本は静的階層に使われ、報酬vCAAは24時間ごとに決済される静的・動的報酬を記録します。

vCAAは通常のtransfer、approveおよび取引機能を開放しません。譲渡不能インターフェースでも内部台帳でも、指定コントラクトだけが1:1交換、報酬決済、自動複利および償還を行えます。ウォレット表示のためにvCAAをトークン化する場合も、通常の転送関数は既定で無効です。

5.2 デポジット

ユーザーは最低100 CAAを交換し、数量は1 CAAの整数倍でなければなりません。次を呼び出せます。

```
stake(amount, referrer)
```

実行結果:

1. ユーザー CAA が質権保管庫に転送されました;
2. ユーザーの実効元本が同じ金額だけ増加します vCAA;
3. 初回参加時に推薦関係を紐付け、0.0005 BNBの紐付け手数料を支払います。
4. 主な変更は、次の丸 24 時間から有効になります;
5. は、必要なコミュニティ パフォーマンス スナップショットの更新をトリガーします。

ユーザーによるその後の退会によって推奨関係が自動的に終了することはありません。上位者の移行を許可するかどうかについては、デフォルトの設計では、リージョンをまたがる二重計算や履歴パフォーマンスの書き換えは許可されません。

5.3 報酬ステータス

各ユーザーは少なくとも次のステータスを維持します:

```
principalVcaa
pendingStaticVcaa
pendingDynamicVcaa
lastSettledEpoch
staticTier
dynamicTier
referrer
directChildrenCount
```

未受領の静的報酬vCAAと未受領の動的報酬vCAAは分けて記録します。どちらも元本へ自動加算されず、ユーザーは指定コントラクトで償還するか、自動複利で有効元本へ移せます。

5.4 出金と複利

ユーザーは静的または動的報酬をそれぞれ処理できます:

```
claimStatic(amount)
claimDynamic(amount)
compoundStatic(amount)
compoundDynamic(amount)
```

抽出

請求時には、指定コントラクトで報酬vCAAを流通可能なCAAへ償還し、現在の全体段階に応じた退出手数料を控除します。ユーザーは純額を受け取り、手数料はバランスプールと運用アドレスが各50%を受け取ります。

複利

自動複利ではvCAAからCAAへの資産移転がないため退出手数料はかかりません。複利額は報酬vCAAから有効元本へ移り、次の決済サイクルから静的階層と有効コミュニティ実績の計算に参加します。

元本の引き出し

ユーザーはvCAA元本を一部または全額償還できます。CAAへ変換する際は同じ段階的退出手数料が適用されます。残存元本は次サイクルから静的階層を再判定し、全額退出後は新たな静的報酬は生まれず、有効コミュニティ実績も規則に従い更新されます。

第 6 章: 24 時間の報酬エンジン

6.1 時間モデル

プロトコルの起動時間が T_0 で、報酬期間が 86,400 秒であるとします。サイクル番号は次のとおりです:

epoch(t)=floor((t-T_0)/(86400))

元本、複利、コミュニティのパフォーマンスの変更は次のフルサイクルから有効になり、ユーザーは決済境界の前に元本を即座に増やしてフルサイクルの報酬を得ることができなくなります。

当社は遅延決済を採用しています。毎日すべてのアドレスに対してオンチェーン サイクルを実行する代わりに、システムはユーザー インタラクション、キーパー コール、またはバッチ決済中のスナップショットと未決済期間に基づいて報酬を計算します。これにより、参加するアドレスの数が増加したときに耐えられないほどのガス消費を回避できます。

6.2 静的報酬レベル

有効な vCAA プリンシパルが	日次静的報酬率（vCAA建て）
100	0.10%
500	0.15%
1,000	0.20%
3,000	0.23%
5,000	0.25%
10,000	0.28%
30,000	0.30%

スタティックギア機能は次のとおりです:

r_s(P)=max{r_j | P≥ q_j}

単一期間の理論上の静的報酬は次のとおりです:

E^s_u,e=P_u,e× r_s(P_u,e)

が 100 vCAA 未満の場合、静的報酬率は 0 です。

6.3 効果的なコミュニティのパフォーマンス

各直接の下位アドレスは独立したゾーンを構成し、アドレスの実効プリンシパルとその完全な下位ネットワークがゾーンのパフォーマンスを構成します。各アドレスは最大 256 の直属の部下にバインドできます。

ユーザー u に n 個の直接エリアがあり、エリアのパフォーマンスが次のようになると仮定します。

Z_u,1,Z_u,2,...,Z_u,n

最大のエリアは次のとおりです:

$$Z^{max}_u=max_i Z_{u,i}$$

効果的なコミュニティ パフォーマンスは次のとおりです:

$$S_u=\Sigma_{i=1}^{n}Z_{u,i}-Z^{max}_u$$

プロトコルから最大領域を 1 つ差し引くだけで、残りの領域をすべて追加し、追加のパフォーマンス重複排除は実行しません。推奨グラフは単一の親ノードと非循環構造を満たさなければならないため、異なる直接領域は当然異なるサブツリーに属します。

6.4 動的報酬レベル

有効コミュニティ実績の到達値（CAA）	日次動的報酬率（有効コミュニティ実績で決済）
10,000	0.10%
50,000	0.20%
100,000	0.23%
300,000	0.25%
500,000	0.28%
1,000,000	0.30%
3,000,000	0.33%
5,000,000	0.35%
10,000,000	0.38%

有効コミュニティ実績が最初の10,000 CAA階層に達すると動的報酬が開始します。動的階層関数は次のとおりです。

$$r_d(S)=max\{d_j \mid S\geq s_j\}$$

動的報酬は有効コミュニティ実績に基づき直接計上されます。

$$E^{d}_{u,e}=S_{u,e}\times r_d(S_{u,e})$$

6.5 静的および動的オーバーレイ

2 種類の報酬は個別に計算されます:

$$E_{u,e}=E^{s}_{u,e}+E^{d}_{u,e}$$

静的・動的報酬はいずれもvCAAで発行されます。静的報酬は個人の有効元本、動的報酬は有効コミュニティ実績を基礎とするため、両者を個人の固定日利として単純に加算することはできません。

$$E_{u,e}=P_{u,e}\times r_s(P_{u,e})+S_{u,e}\times r_d(S_{u,e})$$

報酬階層と計算式はvCAAの計算方法を説明するものであり、法定通貨での利回りや価格を約束するものではありません。実際の決済は報酬プール残高、自動複利の選択、退出手数料、市場約定および流動性の影響を受けます。

6.6 スケーラブルな決済アーキテクチャ

動的実績には多層の推薦サブツリーが関わります。各交換・償還・複利のたびに無限の祖先経路を更新するとGasコストを制御できなくなるため、「オンチェーン資産保管＋オンチェーンイベントデータ＋周期的な検証可能決済」の混合構造を採用します。

1. すべての入金、出金、複利、推奨関係の変更によりオンチェーン イベントが生成されます。
2. 独立インデクサーは公開イベントに基づき、各周期の有効元本スナップショット、有効コミュニティ実績および理論報酬vCAAを計算します。
3. 決済コーディネーター提出サイクル Merkle Root、理論上の報酬総額と重み付け係数;
4. ユーザーはMerkle Proofを通じて報酬vCAAを償還するか、自動複利を実行します。
5. 割り当て総額は、現在の期間の報酬プールの利用可能な残高を超えてはなりません;
6. ルート、入力ブロック範囲、アルゴリズムのバージョン、出力ファイルのハッシュは公開されています;
7. 成熟段階では、複数の入植者が結果を提出できるようになり、デポジット、チャレンジ期間、エラーペナルティが導入されます。

このアーキテクチャにより、サードパーティは決済をブロックする完全なアドレス サイクルを回避しながら、オンチェーン データに基づいて結果を再計算できます。

第 7 章: 報酬プール残高の制約

7.1 理論上の報酬と実際の報酬

期間 e のすべてのユーザーの理論上の合計報酬は次のとおりであるとします:

$$E_e=\Sigma_{u=1}^{N} E_{u,e}$$

サイクル決済時の生態報酬プールの利用可能残高は B_e です。重み付け係数を定義します:

$$\alpha_e=\begin{cases}1, & B_e \geqq E_e \\ (B_e)/(E_e), & 0<B_e<E_e \\ 0, & B_e=0\end{cases}$$

ユーザーへの実際の報酬は次のとおりです:

$$A_{u,e}=E_{u,e}\times\alpha_e$$

7.2 残高不足と残高ゼロ

- 残高が十分であれば、ユーザーは理論上の報酬を全額受け取ります。
- 残高が不足している場合、理論上の報酬重みに従ってすべてのユーザーに同じ割合で分配されます;
- 残高が 0 の場合、現在の期間に報酬は決済されません。
- 未決済部分は将来の請求や契約の延滞にはなりません。
- 丸めによって生成された最小単位の剰余は報酬プールに保持され、次のサイクルに入ります。

7.3 排出モニタリング

公開ダッシュボードには少なくとも次のように表示されます:

- 当期の静的理論報酬vCAA。
- 当期の動的理論報酬vCAA。
- 実際の重み付け係数;
- 実際の割り当て量;
- 報酬プールの残高;
- 過去 30 日間の平均排出量に基づいて推定された残りの期間;
- さまざまなユーザーの成長と複利の仮定の下でのストレス テスト。

第 8 章: 移籍手数料と退出経路

8.1 レート関数

初期送金手数料は 30% で、プロトコルの世界的な開始時点から 60 日ごとに 5 パーセント ポイントずつ減少し、最低 10% となります。

現在の時刻が t で、完了したサイクル数が次のようになると仮定します。

k(t)=フロア((t-T_0)/(60×86400))

手数料は次のとおりです:

f(t)=max(30%-5%× k(t),10%)

プロトコル実行時間	振込手数料	バランスプール	動作アドレス
0 ～ 59 日目	30%	15%	15%
60-119 日目	25%	12.5%	12.5%
120 ～ 179 日目	20%	10%	10%
180 ～ 239 日目	15%	7.5%	7.5%
240 日目以降	10%	5%	5%

8.2 転送計算

ユーザーがX枚のvCAA元本または報酬vCAAを償還する場合。

CAA_user=X×(1-f)

CAA_balance=X×(f)/(2)

CAA_operation=X×(f)/(2)

振込手数料は破棄されません。関連する CAA には、パブリック バランシング プールのアドレスと動作アドレスがそれぞれ入力されます。

8.3 完全実現コスト

ユーザーがvCAAをUとして実現するには、少なくとも次を経ます。

1. vCAA元本または報酬vCAAを指定コントラクトでCAAに変換する。
2. CAA CTC 以降、AMM に販売されます。

起動期の30%退出手数料では、100枚のvCAAを償還するとユーザーは先に70枚のCAAを受け取ります。その後CTC / OTCで売る際に売り手約定手数料が発生するかは、CTC規則で別途計算します。

100×(1-30%)=70

この例は償還段階の純CAAのみを示します。取引価格、約定および後続のCTC手数料は、この70 CAAの図示基準に含まれません。

第 9 章: CTC 注文書

9.1 CTC

CTC / OTCは起動期のオンチェーン注文帳取引システムで、UでCAAを購入し、実注文と実約定を形成します。未約定注文は取消可能で、起動期には初期AMM LPはありません。

CTC / OTCの開始参考価格は1.50 U = 1 CAAです。実際の約定はユーザー注文、バランスプールの制約付き見積および実マッチングによって生じます。BAIQの参考価格はゲート通過時だけ上方改定され、固定価格、価格保証または買戻しの約束ではありません。

9.2 基本ルール

パラメータ	ルール
価格付き資産	プロトコル指定のBSC USDT（開始参考価格 1.50 U / 1 CAA）
各注文手数料	0.0001 BNB
CAA 最小売り注文数量	100 CAA
CAA 売り注文増分単位	1 CAAの整数倍
U買い注文の最低数量	注文価格で換算して100 CAA以上
U買い注文の増分単位	1 CAAの整数倍に相当
購入者の取引手数料	5%
売り手の成約手数料	5%
手数料配分	各側の手数料の2.5%をバランスプール、2.5%をコミュニティインセンティブへ配分
未処理の注文	は取り消すことができます
BNB 注文手数料	バランスプールのホワイトリスト・マーケットメイク注文は注文手数料と取引手数料を免除し、その他の注文で支払われた手数料は返還しません

9.3 決済資産と手数料

CTCは両側手数料決済を採用し、バランスプールのホワイトリスト・マーケットメイク注文には注文手数料・約定手数料免除を適用します。

- 購入者の手数料は売掛金 CAA から差し引かれます;
- 売主の手数料は売掛金 USDT から差し引かれます;
- 買い手の5% CAA手数料のうち、2.5%をバランスプール、2.5%をコミュニティインセンティブへ入れます。
- 売り手の5% U手数料のうち、2.5%をバランスプール、2.5%をコミュニティインセンティブへ入れます。

注文が Q 個の CAA で満たされ、価格が p USDT/CAA の場合、名目取引金額は次のようになります:

$$N=Q\times p$$

購入者が実際に受け取ったもの:

Q_購入者=Q×95%

販売者が実際に受け取ったもの:

N_販売者=N×95%

9.4 防暴落指数

防暴落指数は、毎日08:00の最初の取引を当日の基準価格とする。市場価格がその基準価格から下落し、以下のいずれかの段階を発動した場合、該当取引の手数料は対応する総料率で決済される。

下落幅	総手数料	指定アドレス	CAA直接バーン
10%	20%	8%	12%
15%	30%	8%	22%
20%	50%	8%	42%

固定の8%は指定アドレスへ入る。防暴落指数により固定8%を超えて増える手数料は、決済時にすべてCAAとして直接バーンされ、指定アドレスには入らない。

1件の取引が複数の下落段階に該当する場合、最も高い発動段階を適用する。本指数は手数料とバーンのルーティングのみを示し、価格保護、価格保証、買い戻し、流動性を約束するものではない。

9.5 マッチング原則

CTC には次の一致原則を使用します:

1. 価格優先;
2. 同じ価格と時間優先;
3. は部分的なトランザクションをサポートします。
4. 注文資産は事前エスクラウドです。
5. この注文では反復不可能なノンスが使用されています;
6. 注文をキャンセルすると、未取引の残高のみが解放されます。
7. トランザクション、注文のキャンセル、手数料はすべてオンチェーン イベントをトリガーします。

技術的な実装に関しては、個別の価格ティックと FIFO キューを使用して、オンチェーンのソートコストを削減します。一致するキーパーは注文制限範囲内でのみトランザクションを実行でき、ユーザーが署名した価格境界を超えることはできません。

9.6 CTC 料金の経済的影響

買い手・売り手それぞれの5%約定手数料は、各側でバランスプール2.5% / コミュニティインセンティブ2.5%に配分します。バランスプールのホワイトリスト・マーケットメイク注文は注文手数料・約定手数料を免除します。検証のため、次を継続開示します。

- 名目取引価格;
- 購入者の費用が含まれます。
- 販売者は実際にアカウントを受け取りました;
- 実効買値スプレッド;
- プールと運用アドレスの累積料金のバランスをとる。

第 10 章: プロトコルレベルのマーケットインテリジェンス

10.1 位置付け

BAIQ（Burn-Adjusted Inventory Quoter）はバランスプールが呼び出す制約付き時価見積モジュールであり、中立的なマーケットメーカーではありません。CAA数量ではなく見積条件だけを調整し、在庫、U側準備金、実約定、市場流通およびバーン状態に基づく単方向ラチェット型の参考見積を形成します。

BAIQは無制限の価格調整、無制限の注文、またはバランスプール資産の無制限利用権限を持ちません。コントラクトの4つのゲート、日次参考価格上方幅、在庫および準備金の境界内でのみ見積を提出でき、見積は引き続きコントラクト、Keeper、マルチシグおよびタイムロックの審査を受けます。

10.2 入力データ

- CTC 買い注文、売り注文、注文深さ;
- 取引高、平均取引価格、ボラティリティ;
- 買い越しと売り越し;
- 取引可能な発行部数と vCAA の約束金額;
- 報酬の出金と複利額;
- 残高プール CAA、USDT、およびその他のリザーブ。
- 大きなアドレスの集中;
- 解放される報酬とロックアップ計画;
- 異常な注文、注文キャンセル、およびアドレス関連付け信号。

10.3 出力データ

- 目標売買価格;
- 目標買値スプレッド;
- 注文数量計画;
- バランスプールの 1 日あたりの最大資金使用量;
- 実行ステータス レベル;
- 手動レビューまたはサーキット ブレーカーをトリガーするかどうか。

ユーザーがクエリできるように、CARYA Agent データ センターの市場エージェントの非感作化戦略、バックテスト結果、稼働状況を表示します。当社は、不正な注文 ID、プライベート戦略、またはボールト キーを一般のユーザー エージェントに公開しません。

10.4 制約付き実行

AI 出力は常にオンチェーン パラメーターによって制限される必要があります:

- 日次参考価格上方幅δ：ゲート通過時、通常日は0.10%—0.20%、強い吸収日は0.30%—0.40%、極端日は0.50%以上で、ゲート未通過時はδ=0。
- 1 日の最大 USDT 使用率: maxDailyReserveUsage(TBD);
- 最小 USDT 予約率: minReserveRatio(TBD);
- 1 回の最大注文量: maxOrderSize (TBD);
- 見積有効期間: quoteTTL (TBD);
- 異常変動停止閾値:circuitBreakerThreshold(TBD)。

BAIQデータパッケージには入力ブロック範囲、純U、在庫偏り、バーン強度、注文帳深度、δ、参照価格、戦略版、出力、タイムスタンプおよびハッシュを含めます。制限付きKeeperまたはマルチシグが見積を提出し、コントラクトが4つのゲートとハード境界を検証してから実行します。モデル、Keeperまたは運用アカウントは、準備金権限、手数料上限、バーン停止線またはガバナンスタイムロックを迂回できません。

第 11 章: バランスプールと生態保護区

11.1 機能境界

残高プールの責任:

- 開始期間 CAA 段階的リリース;
- CTC 市場相場と限定的な取引の受け入れ;
- 約定手数料・償還手数料に伴うCAAとUの流れを記録し、既定のルーティングによりバランスプールのU側見積能力、コミュニティインセンティブおよび運用アドレスを補充します。
- その後 CAA/USDT LP の建設。
- ガバナンスが許可した後に公的生態保護区を確立する;
- 極端な状況下で流動性を制限したオペレーションを実行します。

バランシング プールは次の責任を負いません:

- 固定価格買い取りコミットメント;
- 無制限の USDT を引き換えます。
- ユーザー元本保証;
- ガバナンスなしの通常の資産引き出し;
- AI または単一の運用アカウントの無制限の支配。

11.2 アセットの権限

通常の単一署名ウォレットではなく、財務コントラクトとしてバランシング プールをデプロイします。資産の支出はホワイトリストに登録された目的でなければなりません:

- CTC トランザクション決済;
- 制限付き市場相場;
- AMM LP 注入;
- 政府承認の準備金割り当て;
- 監査、移行、またはセキュリティ インシデントの処理。

マルチシグネチャとタイムロックにより非定常業務を共同管理します。緊急停止された口座から個人で資産を引き出すことはできません。

11.3 引当金の開示

当社が開示するデータには少なくとも以下が含まれます:

- 残高プール CAA;
- BSC USDT;

- その他の BSC 資産;
- クロスチェーンのリザーブアドレスと資産フォーム;
- 注文資産がロックされました;
- 利用可能なリザーブ;
- 30 日間の純流入と純流出;
- 使用の市場承認;
- AMM LP ポジションと LP 所有権。

BTC、ETH、SOL、およびその他の資産が割り当てられる場合、それらがネイティブ チェーン資産、クロスチェーン マッピング資産、または中央発行のアンカー資産であるかどうかを明確に開示します。形式が異なれば、保管方法、ブリッジング方法、および価格固定方法も異なります。また、当社は開示情報を名前のみで統合することはしません。

11.4 BAIQ 時価総額モジュール

BAIQ（Burn-Adjusted Inventory Quoter）はバランスプールが呼び出す制約付き時価見積モジュールです。中立的なマーケットメーカーではなく、供給収縮制約を備えた単方向ラチェットであり、CAA数量ではなく見積条件と売り側の開放可否だけを調整します。

売り側は4つのゲートが同時に満たされるときだけ開きます。すなわち、当日の純U（F）が正、在庫偏り（S）にU準備金が残ること、バーン強度（B）が供給を同期的に収縮させること、および注文帳深度が当該階層の拡張を受け止められることです。1つでも未達なら売り側を閉じるか極めて薄い見積だけを残し、その場合δ=0です。

BAIQの参考価格はゲートを通過した階層で上方修正され、前日の参考価格へ戻りません。これは価格保証ではありません。通常・強い吸収・極端の運用帯は、それぞれδ 0.10%—0.20%、0.30%—0.40%、0.50%以上に対応します。開始1.50 Uを基準に、360日連続で毎日すべてのゲートを通過した場合、0.10% / 0.30% / 0.50%の図示シナリオ参考価格はおよそ2.15 U / 4.41 U / 9.03 Uです。これは連続ゲート通過のシナリオであり、日次複利や実約定を約束するものではありません。

11.5 資産準備とエコシステム連携

バランスプールとエコシステム準備は、報酬プールでも市場価格の保証でもありません。バランスプール向け 1,000 万 CAA、取引で形成される USDT 準備、ガバナンス承認済みのその他資産は、アドレスと用途ごとに分離して計上します。未約定の CAA は目的別準備のままで、市場流通へ自動算入されません。

公開された権限とガバナンス条件の下で、準備は制約付き見積と決済バッファ、条件達成後の CAA/USDT LP 移行、エコシステムサービス基盤、承認された開発者またはアプリ支援に使用できます。すべての使用は、許可リスト、マルチシグ、上限、タイムロック、オンチェーン開示の対象であり、報酬プール残高、バーン停止線、流通分類を迂回できません。

準備規模、資産構成、利用可能比率、クロスチェーンアドレス、LP 所有権、関連取引を継続開示します。準備は実行能力とリスクバッファを提供するだけで、買い戻し、価格維持、収益、流動性を約束しません。

第12章: 破壊と停止線

12.1 破壊の定義

現在、CAA を永久に終了するためにブラック ホール アドレス レコードを使用しています。ブラックホール転送では標準の ERC-20 totalSupply() が自動的に変更されないため、供給量の削減を表すために「有効供給量」を使用します。

ブラックホールに転送された CAA は回復できず、停止線に達した後も再割り当てされません。

12.2 現段階でのソースの破棄

この記事では、次の起動パスを決定しました。これは、最終的にはパブリック デプロイメント パラメータ テーブルと監査コードに基づいています:

1. ユーザーが販売した CAA をバランス プールが直接受け取った後、受け取った CAA はブラック ホールに転送され、再上場されません。
2. 一般ユーザーがCTCで他ユーザーへの売り注文を完了した後、生態報酬プールは実際に約定したCAA数量に応じてブラックホールへ同期送付します。同期バーン比率の初期値は100%で、0%—100%の範囲で調整できます。
3. 売り注文約定時の報酬プール同期バーンはburnSyncRatioに従います：burnAmount=約定CAA数量×burnSyncRatio。初期値は100%、ガバナンス可能範囲は0%—100%であり、注文帳幅に比例して下げません。
4. vCAA償還手数料はバーンではなく、引き続き50%/50%でバランスプールと運用アドレスへ入ります。

12.3 停止線

- CAA の実効供給量が 100,000,000 に低下したら、ネットワーク全体の実効供給量の削減を停止します。
- 生態報酬プールの解放可能な残高が 10,000,000 個に低下すると、生態報酬プール残高の同時破壊は停止します。
- 停止線に到達すると、対応する破棄アクションは自動的に停止し、減額や他のアドレスへの転送は行われず、追加料金は発生しません。
- 2 つの停止線は独立して判断されます。

12.4 破壊は価格上昇と同等ではありません

破壊により現在の流通量や将来の潜在的な供給量は減少しますが、価格は依然として需要と流動性に依存します。純需要が供給よりも早く減少した場合、価格は依然として下落する可能性があります。したがって、破壊は供給変数としてのみ開示され、価格保証としては開示されません。

第 13 章: AMM 移行

13.1 トリガー原理

起動段階ではAMMを構築しません。CTC / OTCとBAIQの条件を満たすと、バランスプールはV2手順に従いCAAとUを手動注入してLPを構築し、内蔵Swapを開放します。具体的な移行時点は公開手順で確認します。

予約サイズに加えて、以下も必要です:

- CTC は継続的なトランザクション レコードを形成しました;
- 取引可能な流通量が最小要件に達しました;
- 保有者の数と集中度はガバナンス基準を満たしています;
- AMM 契約とルーティングは第三者監査を完了しました;
- 最初の LP スケールは、予想されるトランザクション スリッページをカバーできます。
- LP Tokenの所有権および管理権限はブラックホールアドレスへ移転します。
- ステーブルコイン、オラクル、MEV、および緊急ソリューションがテストされました。

13.2 移行プロセス

1. ガバナンス リリース AMM 移行提案とパラメータ;
2. アナウンスと実行遅延期間を入力してください;
3. CTC 新しい注文の受け付けを停止します;
4. 未処理の注文はキャンセルできます;
5. V2手順に従いCAAとUを手動注入します。
6. LP Tokenの所有権および管理権限をブラックホールアドレスへ移転します。
7. 内蔵Swapを開放します。内蔵Swapが取得したBTC、ETH、BNBなどの主要通貨は譲渡できません。
8. CTC は履歴クエリと在庫決済機能のみを保持します。

13.3 AMM 手数料

後期AMM / 内蔵Swapの手数料、見積および資産境界はV2パラメータとともに公開します。LPの所有権・管理権限はブラックホールアドレスへ移され、内蔵Swapが取得した主要通貨は譲渡できません。いかなる調整も単一アドレスで即時に行えず、次を設けます。

- 契約のハードリミット;
- 複数の署名または DAO 承認;
- 実行時間ロック;
- チェーン上のパラメータ変更イベント;
- が発効するまでの発表期間。

第 14 章: 長期的な価値と需要と供給のモデル

14.1 報酬の数は最終値ではありません

時間 T におけるユーザーの実現可能な値は次のように抽象化できます:

V_T=Q^液体_T× P_T+V^realized_T-C^取得-C^手数料-C^ガス

ここで:

- Q^liquid_T: 流通および取引できる CAA の量。
- P_T: 実際の取引価格。
- V^realized_T: 以前に実現されたトランザクション値。
- C^acquire: CAA の取得コスト;
- C^手数料: 送金、CTC または AMM 手数料;
- C^gas: チェーンのガスコスト。

報酬の増加量が Q で、市場の需要と供給によって決まるのが P です。両方が同時に増加することも、一方が増加して他方が減少することもあります。

14.2 日次報酬率の正しい表現

静的報酬は有効元本階層で、動的報酬は有効コミュニティ実績で計算し、両方をvCAAで発行します。静的日率は0.10%—0.30%、動的階層日率は0.10%—0.38%ですが、計算基礎が異なるため個人の固定0.68%日利とは表現できません。

したがって、私たちはウォルナットネットワークを「絶対的な低利回り契約」として宣伝するつもりはありません。私たちが使用する正確な位置は次のとおりです:

は、単に市場よりも高い短期排出量を追求するのではなく、インセンティブ、流通量、埋蔵量、出口、実需要を同じ長期制約モデルに組み入れます。

14.3 時間の累積

ユーザーが複利を選択した場合、元本の変化は区分関数になります:

P_e+1=P_e+(A^s_e+A^d_e)×c_e

c_e∈[0,1]は、ユーザーが当期の報酬vCAAから自動複利を選ぶ比率です。自動複利後、その金額は次周期から有効元本に入り、元本が階層を越えると次周期の静的報酬率が変わる場合があります。

時間により CAA 数量が蓄積される可能性がありますが、同時に報酬プールの排出量と潜在的な将来の販売圧力が増加します。したがって、両方を観察します:

- 複利率;
- 報酬引き出し率;

- 新しい誓約金額;
- 実際の購入を追加;
- 報酬プール残高;
- 市場の流動性。

14.4 価格サポートの必要条件

定期的な純需要を定義します:

D^net_t=D^参加_t+D^エージェント_t+D^二次_t-D^販売_t

ここで:

- D^participation_t: オンチェーン参加の純需要。
- D^agent_t: CARYA Agent 製品へのアクセス、タスクの決済、開発者サービスまたはデポジットによる純需要。
- D^secondary_t: 最初の 2 つの項目に当てはまらない二次市場での純購入。
- D^sell_t: 現在の売り需要。

同じ購入の二重カウントを避けるために、3 種類の要件は検証可能なデータ分類に基づいています。 USDT またはその他の資産で行われるエージェント サービスの支払いについては、CAA 要件として架空化されません。

新しい取引可能な供給を定義します:

S^new_t=R^bp_t+W^報酬t+U^ベスト_t-D^ステーク_t-B^マーケット_t

他の条件がほぼ変わらない場合、持続的なサポートを得るために価格に必要な条件は次のとおりです:

D^net_t>S^new_t

この不等式は十分条件ではありません。市場の厚み、ポジションの集中、外部市場の状況、取引の期待は依然として価格結果を変える可能性があります。

14.5 需要と供給のシナリオ

成長シナリオ

- 新しい本物の購入が継続します;
- CARYA Agent アクティブ ユーザー、成功したタスク、有料使用量の継続的な増加;
- スキル開発者は持続可能なサービス収入を受け取り、CAA 和解は強制的な補助金ではなく実際の選択によってもたらされます。
- CAA 対 vCAA の比率が高くなります;
- 報酬複利は出金よりも高い;
- 残高プール USDT リザーブが増加しました。
- 新しい要件には、報酬の転送とロックアップの解除が含まれます。

このシナリオでは、CAA 数量の蓄積と価格の変化が同時にプラスの寄与を形成する可能性がありますが、それでも保証を構成するものではありません。

バランスシナリオ

- 新しいバイインが報酬の送金に近づいています;
- 市場価格は範囲内で変動します;
- ユーザーの主な収入は CAA の数量の変化です;
- 振込手数料および取引コストは、実際の業績に大きく影響する可能性があります。

14.6 私たちは公的経済指標の作成に取り組んでいます

- 実際の取引可能流通量;
- vCAA プレッジ率;
- 静的/動的理論放出;
- 実際の加重排出量;
- 出金率と複利率;
- 30 日間の買い越しと売り越し;
- 残高プール USDT リザーブ率;
- 上位 10/50/100 アドレス集中;
- 報酬プールの推定寿命;
- 今後 30/90/365 日以内にリリースされる金額をロックします。

同時に、CARYA Agent 製品指標と財務指標を個別に表示します:

- 毎日/毎月のアクティブ エージェントとアクティブ ユーザー;
- 新規ユーザーの来月維持率;
- タスク送信量、成功率、平均完了遅延および手動中止率;
- スキルコール量、有料コール量、返金率および開発者の純利益;
- CAA、ステーブルコインおよびその他の資産のサービス決済割合;
- モデル/API コスト、インフラストラクチャ コストおよび契約サービス収入;
- 機密操作の手動確認率、セキュリティ傍受数、および公開されたイベント。

第 15 章: エコシステム製品マトリクスと将来インフラ

15.1 全体的位置付けと CAA 連動

CARYA Labs は CAA をエコシステム価値層とし、AI エージェント、予測市場、独自パブリックチェーン、Meme ローンチプラットフォームを 4 つの製品方向として構成します。製品アクセス、タスク決済、開発者報酬、サービス保証を通じて CAA の実利用入口を作り、研究所全体を単一の AI 製品へ縮小しません。

各アプリの機能、料金、Gas、決済資産、インセンティブパラメータは、正式リリース時に個別開示します。未公開の計画は、現在の保有者にアクセス権、収益権、ガバナンス権、価格支援その他の権利を自動付与しません。

15.2 CARYA Agent：AI エージェントと開発者サービス

CARYA Agent は、個人、チーム、開発者に、モデル、メモリ、スキル、ツール、外部サービスを組み合わせた実行可能な作業ゲートウェイを提供します。明示的な許可の下で、文脈を理解し、手順を計画し、ツールを呼び出して結果を提供できます。

CAA は高度機能へのアクセス、タスクサービス、開発者協働決済、エコシステム報酬、サービス保証に利用できる場合があります。検証済みの利用、品質、安全記録を報酬判断に使い、サービス提供者は正式ルールに従って CAA をロックできます。最終範囲は公開ルールに従います。

15.3 予測市場：公開ルールと検証可能な結果

計画中の予測市場は公開イベントを中心に市場を作成し、取引価格で参加者の判断を集約します。各市場は選択肢、期限、結果ソース、紛争処理を事前定義し、検証可能な結果が得られた後に決済します。

CAA はプラットフォーム利用、市場作成、エコシステム報酬、サービス保証に使える場合があります。参加方法、決済資産、市場範囲、結果ソース、料金、コンプライアンス方針は正式製品文書に従います。

15.4 CARYA Chain：将来の独自パブリックチェーン

CAA は現在、互換インターフェイスを通じて BNB Smart Chain へ展開する計画です。CARYA Chain は、CARYA Labs のエコシステムアプリ、価値決済、検証可能な協働を支える将来の独自実行基盤であり、AI、予測市場、Meme ローンチ、開発者アプリに統一された運用環境を提供する構想です。

将来ネットワークは、スマートコントラクト、データ検証、ツールインターフェイス、組み合わせ可能なエコシステムサービスを支援できます。CAA は Gas、アプリ決済、ステーキング、ネットワーク報酬の役割を担う可能性がありますが、正式技術仕様を前提とします。技術、安全、移行、ガバナンス条件を定義した後にのみ、テストネット、監査、本番ネットワークへ進みます。

15.5 Meme ローンチプラットフォーム：発行サービスと流動性協働

計画中の Meme ローンチプラットフォームは、コミュニティ資産と文化 IP の発行ツールとして、トークンパラメータ、配分ルール、公平な立ち上げ、参加入口、期間、流動性計画の表示、継続的なエコシステム協働を提供します。

CAA はプラットフォームサービス、エコシステム報酬、発行保証に利用できる場合があります。料金、発行パラメータ、参加ルール、開始時期は正式リリースに従います。公開ルールと検証可能なプロセスは情報の非対称性を減らしますが、プロジェクト品質や市場結果を保証しません。

15.6 開発ゲートと開示境界

将来のエコシステム開発は固定日程やスローガンではなく、製品仕様、権限境界、セキュリティテスト、コンプライアンス評価、独立監査、準備への影響、ガバナンス決議という検証可能なゲートで進めます。各アプリは公開前に CAA の用途、料金経路、決済資産、リスク条件、停止機構を開示します。

エコシステムアプリの実需要は CAA の利用範囲を広げる可能性がありますが、価格、収益、買い戻し、流動性を保証しません。CAA 連動は実利用、公開ルール、資産分離、検証可能データに基づく必要があります。

第 16 章: スマート コントラクト アーキテクチャ

16.1 モジュール分割

モジュール	主な責任
CaaToken	固定上限資産、譲渡、ブラックホールレコード
StakingVault	CAA 1:1交換、vCAA有効元本、報酬vCAA、償還および支払能力
RewardEngine	静的報酬vCAA、有効コミュニティ実績×階層日率の動的報酬、周期状態
ReferralRegistry	単一親の推薦ツリー、直接アドレス256件制限、初回紐付け0.0005 BNB、無循環検証
EpochSettlement	Merkle Root、報酬vCAA、償還および自動複利の証明
FeeRouter	60日償還手数料、バランスプール/運用50%配分、CTCのバランスプール/コミュニティインセンティブ2.5%ルーティング
CtcOrderBook	CTC / OTCの注文保管、マッチング、取消、ホワイトリスト・マーケットメイク手数料免除および手数料決済
BalanceVault	バランスプールのCAA/U資産、4ゲート見積および制限用途
BurnController	ブラックホール送付、0%—100%同期バーン比率、有効供給量および二重停止線
VestingVault	60 か月のリニア リリース
MarketPolicyOracle	BAIQの4ゲート、δ運用帯、見積パラメータおよび有効期限
AmmMigration	V2手動LP、LPのブラックホール帰属、内蔵SwapおよびCTC終了手順
AgentRegistry	エージェント、ワークスペース、開発者 ID のオンチェーン識別とステータス
SkillRegistry	スキルマニフェストのハッシュ、バージョン、発行者、権限の概要および取り消しステータス
AgentPaymentRouter	マルチアセットサービスの計測、支払いルーティング、料金開示および開発者決済
ServiceEscrow	受理可能なタスクのエスクロー、確認、返金および紛争ステータス
AgentPolicyRegistry	アクセス許可ポリシー ハッシュ、制限付きセッション承認および取り消しログ
GovernanceTimelock	パラメータの変更、アップグレードの遅延と実行

エージェントの推論、メモリの取得、モデルの呼び出し、ツールの実行は主にオフチェーンで実行されます。私たちのオンチェーンモジュールはモデルの「スマートさ」を検証しようとはせず、アイデンティティ、認可、金額、状態遷移、時間境界、検証可能な領収書のみを検証します。デフォルトでは、オリジナルのプロンプトワード、完全な会話、機密データをチェーンに書き込みません。

16.2 設定したアップグレード可能境界

- CaaToken 最大供給量とジェネシス割り当てをアップグレード不可にするか、鋳造権限を永久に無効にします。
- ロックされた総量を増やしたり、確立されたリリース曲線を変更したりすることはできません。
- ユーザー プリンシパルの所有権と確認された報酬は、アップグレードによって恣意的に上書きすることはできません。

- CTC、決済調整と AI インターフェイスはモジュール式にアップグレードできますが、監査、マルチ署名、タイムロックが必要です。
- CARYA Agent ランタイム、モデルアダプター、およびスキルエグゼキューターは個別にアップグレードできますが、ウォレットの承認、資産決済、またはオンチェーンバウチャーの形式に影響を与えるバージョンは発表、テストされ、ユーザーが古い承認を取り消すことができるようにする必要があります。
- アップグレードの前後で、ボールト資産がユーザーの責任と一致していることを確認する必要があります。

16.3 権限の役割

役割	権限	制約
DEFAULT_ADMIN	管理役割	は通常の単一署名ではなく、タイムロック/マルチ署名である必要があります
PAUSER_ROLE	影響を受けるモジュールを一時停止します	財務資産を引き出しないでください
SETTLEMENT_ROLE	サイクル決済ルートを送信	報酬プールを過剰に割り当てないでください
MARKET_ROLE	BAIQ見積案の提出	純U、在庫偏り、バーン強度、注文帳深度、δ、上限および有効期限の境界に制約される
AGENT_REGISTRAR	エージェントとスキルのバージョンを登録または無効化します	ユーザーに代わってアセット権限を付与しない
DISPUTE_ROLE	マネージド サービスに関する紛争の処理	証拠、期限、複数の署名および控訴プロセスに従う
TREASURY_ROLE	ホワイトリスト予約目的の実行	複数の署名、クォータ、タイムロック
UPGRADER_ROLE	承認されたアップグレードを実行	タイムロックのみ保持可能
DAO_EXECUTOR	執行ガバナンスが提案を採択	ガバナンスプロセスとハードキャップの対象となる

当社では、OpenZeppelin が提供する ERC-20、AccessControl、Pausable、ReentrancyGuard などの共通モジュールを実装の基礎として使用し、このプロトコルの組み合わせロジックの独立したテストと監査を実施します。

16.4 コアイベント

```
Stake(user, caaAmount, vcaaAmount, effectiveEpoch)
Unstake(user, grossAmount, netAmount, feeRate)
BindingFeePaid(user, referrer, bnbAmount)
RewardRootCommitted(epoch, merkleRoot, theoreticalTotal, alpha)
RewardClaimed(user, epoch, staticVcaa, dynamicVcaa)
RewardCompounded(user, amount, effectiveEpoch)
ReferralBound(user, referrer)
OrderPlaced(orderId, user, side, price, amount)
OrderFilled(orderId, counterOrderId, price, amount)
OrderCancelled(orderId, remainingAmount)
FeeRouted(asset, amount, balanceShare, communityShare, operationShare)
BurnSyncRatioChanged(oldRatio, newRatio, executionTime)
BurnTransferred(source, amount, effectiveSupply)
BurnStopTriggered(stopType, threshold)
BaiqQuoteCommitted(policyHash, delta, validFrom, validUntil)
AgentRegistered(agentId, owner, manifestHash, version)
SkillPublished(skillId, publisher, manifestHash, permissionHash, version)
SkillRevoked(skillId, version, reasonHash)
AgentAuthorizationGranted(user, agentId, scopeHash, expiry, limit)
AgentAuthorizationRevoked(user, agentId, scopeHash)
ServiceEscrowOpened(taskId, payer, provider, asset, amount, termsHash)
ServiceEscrowSettled(taskId, providerAmount, refundAmount, resultHash)
AmmMigrationScheduled(executionTime, reserveThreshold)
ParameterChanged(key, oldValue, newValue, executionTime)
```

16.5 契約の不変条件

少なくとも以下を検証するために監査と正式なテストが必要です:

1. CAA 供給量は 310,000,000 を超えてはなりません;
2. ミント権限をオフにした後は、ロールを再度開くことはできません;
3. 質権保管庫 CAA の残高は、ユーザーの主な負債を下回ってはなりません。
4. 単一サイクルの実際の報酬は、報酬プールの利用可能な残高を超えてはなりません;
5. 同じ決済証明書を繰り返し受け取ることはできません;
6. 推奨関係には自己結合やループはありません。
7. 各アドレスの直属のアドレスは 256 を超えてはなりません。
8. 転送速度は時間の経過とともに徐々にしか下げることができず、10% を下回ってはなりません。
9. 各送金手数料は厳密に 50%/50% でルーティングされます。
10. CTC / OTC注文は過剰約定や保管資産の重複解放をしてはならず、バランスプールのホワイトリスト・マーケットメイク注文は注文手数料と約定手数料を必ず免除します。
11. 同期バーン比率は0%—100%の範囲でのみ調整でき、いずれかの停止線に達した後は対応するバーン動作を継続して控除できません。
12. AI 引用はチェーン上のハード境界を越えることはできません;
13. 一時停止されたキャラクターは国庫支出ルールを回避できません;
14. ロックされたポジションの累積解放は 10,000,000 CAA;

15. エージェントとスキルは、承認の有効期限が切れた後、取り消された後、または制限を超えた後、実行可能なアセット操作を送信し続けてはなりません。
16. サービス預かり決済の総額は、ユーザーがロックした金額を超えてはなりません;
17. 同じタスク受領書、承認ナンス、または決済伝票を再利用することはできません。
18. オンチェーンの権限認証情報には、ウォレットの秘密鍵、元の会話、またはプレーンテキストの機密データが含まれていてはなりません。

第 17 章: セキュリティ アーキテクチャと監査

17.1 スマートコントラクトのセキュリティ

以下のチェックに重点を置きます:

- 再入攻撃;
- 精度と丸め;
- 署名の再生;
- Merkle Proof 重複したコレクション;
- 推奨される関係サイクル;
- 注文のトランザクションの一部が正しくありませんでした;
- 悪意のある ERC-20 戻り値;
- 権限昇格とプロキシ ストレージの競合;
- Oracle/AI パラメータ操作;
- MEV、フロントランニングおよびクリップトレード;
- 一時停止と再開のロジック エラー。

実装では、チェック - ステータス更新 - 外部対話シーケンスに従い、再入保護、機能レベルの一時停止、資産のホワイトリスト、署名ドメインの分離、厳密なバランス不変条件を使用します。また、Solidity 公式ドキュメントに基づいて、コード レビュー、テスト、監査を実施し、本番契約のフェールセーフ モードを設計します。

17.2 エージェントとデータセキュリティ

モデル出力を CARYA Agent 経由でツールや外部サービスに接続するため、モデル呼び出し、データ フロー、実行リンクが同時に保護されます。

- プロンプト挿入により、エージェントはユーザーの意図を無視するか、コンテキストを漏洩します;
- 悪意のある Web ページ、ファイル、電子メール、スキル、またはプラグインにより、データが外部に送信されます。
- サードパーティ モデル、API、依存関係パッケージ、および更新チャネルのサプライ チェーンの整合性。
- キー、トークン、セッション、メモリ、またはログが許可なく読み取られました。
- モデルの幻覚により、間違った通話、間違った受信者、または間違ったオンチェーン パラメータが発生します。
- 複数のエージェント間の権限の継承が不明確なため、権限が拡張されます;
- 自動タスクは、環境の変更後も期限切れの命令を実行し続けます;
- 開発者は、通話、結果、または品質指標を偽造して、決済やインセンティブを騙します。

当社では、モデルと実行者の分離、スキル リストの署名、依存関係のロック、サンドボックス、ネットワーク出口制御、機密情報保管庫、最小限のコンテキスト、構造化ツール パラメーター、アドレスと契約のホワイトリスト、単一/サイクル クォータ、手動承認、レート制限、異常検出、取り消し可能な承認、および不変の監査ログといった多層防御を採用しています。

エージェントがウォレットのニーモニックや秘密鍵に直接アクセスすることは許可されていません。機密ツールがオンラインになる前に、独立した脅威モデリング、レッドチームのテスト、および最小限の権限のレビューを完了します。セキュリティ ポリシーが失敗した場合、対応するツールは停止されますが、独自のチェーン上の資産へのユーザーの通常のアクセスは凍結されません。

17.3 セキュリティ管理ツール

- 予約率の警告;
- 大量注文制限;
- 1 日の残高プール資金使用制限;
- 見積の有効期間;
- 異常変動ヒューズ;
- モジュラーサスペンション;
- 複数の署名とタイムロック;
- 独立したオンチェーン監視;
- バグ報奨金;
- インシデント対応計画;
- AMM 移行前のストレス テスト。
- エージェント権限センターとワンクリック取り消し;
- スキル署名、バージョンロック、悪意のあるプラグインの削除;
- 機密ツールの手動承認と支出制限;
- プロンプト挿入、データ送信、異常通話の監視;
- モデル、ツール、外部の劣化スイッチと分離スイッチ API;
- セキュリティ インシデントの発表、ユーザー通知、および承認のローテーション プロセス。

17.4 監査範囲

当社は独立した第三者に監査の実施を委託し、監査範囲は少なくとも以下をカバーします:

- CAA トークン;
- StakingVault/vCAA;
- RewardEngine および決済証明書;
- ReferralRegistry;
- FeeRouter;
- CTC オーダーブック;

- BalanceVault;
- BurnController;
- VestingVault;
- MarketPolicyOracle;
- AgentRegistry、SkillRegistry、AgentPolicyRegistry;
- AgentPaymentRouter および ServiceEscrow;
- CARYA Agent ID、セッション、メモリ、権限、サンドボックス、キーの分離;
- モデル、スキル、プラグイン、アップデート、サードパーティ API サプライ チェーン。
- AMM 移行モジュール;
- 権限を管理、アップグレード、一時停止します。

第 18 章: 透明性とガバナンス

18.1 オンチェーンの透明性

プロトコル データ センターで引き続き開示します:

- 最大供給量、チェーン上の合計供給量、および有効供給量;
- ブラック ホール バランス;
- 取引可能な流通;
- vCAA 誓約額;
- 未受領の静的・動的報酬vCAA。
- 報酬プールのバランスと重み付け係数;
- バランスプール資産と履歴変更;
- CTC / OTC注文、約定、有効な手数料込み価格およびバランスプールのホワイトリスト・マーケットメイク手数料免除状態。
- バーン源、burnSyncRatioおよび停止線状態。
- 技術的および運用上の共有リリース;
- マルチサインメンバー、しきい値、およびタイムロック;
- AI モデルのバージョンと見積もり戦略ハッシュ;
- CARYA Agent ランタイム、モデルプロバイダー、スキル、プラグインのバージョン。
- エージェント サービスの価格、サポートされている決済資産および手数料の割り当て;
- アクティブ ユーザー、成功したタスク、有料通話、返金、開発者の収入などの集計指標;
- 機密のアクセス許可ポリシー、セキュリティ インシデント、影響を受けるバージョンおよび修復ステータス;
- パラメータ変更履歴。

当社は製品指標を集約的かつ非感作的な方法で開示しますが、ユーザーの会話、個人ファイル、プライベートタスク、ウォレット ID の関連付け、またはその他の機密データは開示しません。「透明性」を理由に、データパネルを通じて当初の認可範囲を拡大することはありません。

18.2 当社の進歩的なガバナンスの道筋

初期段階

- コアチームのマルチ署名;
- キーパラメータのタイムロック;
- 役割分担の緊急停止;
- すべての操作チェーンは痕跡を残します。

移行段階

- コミュニティ提案のディスカッション;
- パラメータ変更の公開シミュレーション;
- DAO シグナル投票;
- 投票結果に基づいて複数の署名が実行されます。

成熟期

- オンチェーンの提案と投票;
- Timelock 自動実行。
- 予備費支出予算;
- AI モデルと AMM パラメータはガバナンスに含まれています;
- エージェント サービス ルール、スキル マーケット ポリシー、開発者の予算が管理に含まれます。
- 緊急権限には二重の拒否権と有効期限の制限が適用されます。

18.3 管理可能なパラメータとハード境界

恒久的に修正する予定です:

- 最大供給量;
- 技術的および運用上のロックアップの合計量;
- 発生したユーザー資産と報酬レコード;
- ブラック ホールのバランスは回復できません。
- vCAA償還手数料をバランスプールと運用アドレスへ各50%配分する原則、およびCTC各側5%の手数料をバランスプール2.5% / コミュニティインセンティブ2.5%へ固定ルーティングする原則。

確立されたハードキャップ内でのガバナンスを許可します:

- BAIQの4ゲート、日次参考価格上方δおよびバランスプールの日次上限。
- バランシング プールの 1 日あたりの割り当て;
- AMM 開始しきい値;
- AMM 手数料;
- メルトダウンしきい値;
- セトラーとチャレンジのパラメータ;
- 資産ホワイトリストを予約;
- 決済資産、プロトコル サービス料金制限およびインテリジェント エージェントによってサポートされる開発者インセンティブ予算;
- スキルリリース基準、マージン範囲、紛争期間、機密権限レベル。

当社は、ユーザーの元のデータ、ウォレットの秘密鍵、特定のタスクの内容を DAO 管理対象資産に含めません。いかなるガバナンス投票も、遡ってユーザーの個人データを読み取ったり、エージェントの承認を取り消すユーザーの権利を取り消したりするものではありません。

第 19 章: 導入ロードマップ

Walnut Network と CARYA Agent の構築、テスト、オンライン、ガバナンスの引き継ぎを以下の段階に沿って推進していきます。各段階は実際に完了し、公表される可能性があります。

フェーズ 0: メカニズムのフリーズとシミュレーション

- ホワイトペーパーとパラメータシートを完成させます。
- 報酬プールのライフモデルを確立する;
- ユーザーの成長、複利、引き出し、価格圧力をシミュレートします;
- バーン源、0%—100%同期バーン比率および二重停止線の実装を凍結する。
- マルチ署名とガバナンス構造を決定します;
- CARYA Agent 製品定義、権限モデル、ランタイム プロトタイプ、脅威モデリングを完了します。

フェーズ 1: テストネットと監査

- CAA、vCAA、報酬、推奨事項、CTC、バランシング プールおよびステーキング モジュールをデプロイします。
- 単体テスト、ファズテスト、プロパティテスト、ストレステストを実行します;
- 少なくとも 1 つの独立した第三者監査を完了します。
- 公開テストネット データ パネルを確立します;
- CARYA Agent クローズド ベータ版をリリースし、セッション、メモリ、モデル ルーティング、スキル サンドボックス、手動承認を検証します。

Phase 2：CTC / OTCメインネット開始

- 作成の割り当てとロックアップ;
- 最初の市場発行部数は 0;
- CTC / OTCの買い注文、バランスプールのホワイトリスト・マーケットメイクおよびBAIQゲートに基づく段階的放出を開放する。
- CAAからvCAAへの1:1交換、24時間ごとのvCAA報酬、自動複利、償還および推薦体系を開放する。
- 市場および埋蔵量データの継続的開示;
- 公式スキルとユーザー権限センターの最初のバッチであるパーソナル エージェントのベータ版をオープンします。

フェーズ 3: 市場成熟度の評価

- 残高プール USDT を監視しています。
- 循環、保持者、集中を評価します;

- AI 見積の第三者レビューを実施します。
- AMM 移行基準とストレス テストの発表;
- リリース開発者 SDK、スキル リスト標準、テスト環境、署名リリース プロセス。
- スキルマーケットとマルチアセットサービス支払いの試行運用、製品収入と契約報酬の独立開示。

Phase 4：V2 LPと内蔵Swap

- ガバナンス承認 LP パラメーター;
- CTC 新しい注文の追加を停止します;
- V2手順に従いCAA/U LPを手動で構築する。
- 内蔵Swapを開放し、そこで取得したBTC、ETH、BNBなどの主要通貨は譲渡できない。
- LPおよび準備金データを公開し、LPの所有権・管理権限をブラックホールアドレスへ移転する。
- 監査とガバナンスの境界内で AgentPaymentRouter、タスク ホスティング、および CAA サービス決済を開きます。

フェーズ 5: リザーブと DAO

- 生態保護区を拡大する;
- マルチチェーン資産証明書を確立します;
- ガバナンス権限を段階的に移管します。
- オープンなエコロジー アプリケーションと開発者インターフェイス;
- マルチエージェントのコラボレーション、サードパーティのプロフェッショナルエージェント、コミュニティガバナンスを拡張する開発者プログラム。

Phase 6：エコシステムアプリ拡張と独自チェーン評価

- CARYA Agent の高度機能、タスクサービス、開発者協働インターフェイスを拡張する。
- 予測市場と Meme ローンチプラットフォームの製品仕様、結果ソースまたは発行ルール、紛争処理、制御付きテストを公開する。
- メインネット前に CARYA Chain の技術仕様、テストネット計画、セキュリティ監査、資産移行、ガバナンス計画を公開する。
- 各アプリの CAA 用途、料金経路、準備への影響、停止境界を個別開示する。

付録 A: 現在のパラメータ表

パラメータ	現在の値
最大供給量	310,000,000 CAA
生態系報酬プール	290,000,000 CAA
バランスプール	10,000,000 CAA
技術的および運用上のロックアップ	10,000,000 CAA
ロックアップ期間	60 か月
最低保証額	100 CAA
ステーキング / 交換の増分単位	1 CAA
報酬サイクル	24 時間
直接アドレスの最大数	256
初期送金手数料	30%
振込手数料の値下げ	60 日ごとに 5 パーセントポイント減少
最低送金手数料	10%
振込手数料の配分	残高プール 50% / 操作アドレス 50%
CTC / OTC注文手数料	0.0001 BNB
CTC 購入者の成約手数料	5%
CTC 販売者成約手数料	5%
CTC サイドごとのコスト配分	バランスプール2.5% / コミュニティインセンティブ2.5%
有効供給停止ライン	100,000,000 CAA
報酬プール破壊停止ライン	10,000,000 CAA
AMM 開始 USDT しきい値	TBD
AMM 手数料	TBD
AI の単一期間における最大相場偏差	TBD
CARYA Agent モデルとチャネルを起動	TBD
エージェントサービス決済資産	CAA / USDT / その他のガバナンス承認資産 (範囲 TBD)
スマートエージェント契約サービス料金上限	TBD
機密性の高い操作のデフォルト ポリシー	手動確認
スキルリリース署名とセキュリティ評価	TBD
単一および定期的な資産承認クォータ	ユーザー設定/プロトコル上限 TBD
マルチ署名のしきい値	TBD
タイムロックの管理	TBD
紐付け手数料	0.0005 BNB
CTC / OTC注文の最低数量	100 CAA、1 CAAの整数倍
バランスプールのホワイトリスト・マーケットメイク	注文手数料および取引手数料を免除
BAIQの開始参考価格	1.50 U / 1 CAA
BAIQの日次参考価格上方調整δ	通常日0.10%—0.20%、強い吸収日0.30%—0.40%、極端日0.50%以上、ゲート未通過時は0
報酬プールの同期バーン比率	初期値100%、0%—100%の範囲で調整可能
V2 LPの所有権および管理権限	ブラックホールアドレスへ移転
内蔵Swapが取得したBTC / ETH / BNB	譲渡不可